Дискретная математика

Графы

Константин Чухарев

Осень 2026

Основы графов

> *Карта не есть территория.*
>
> — ***Альфред Коржибски***

Кто с кем связан?

Схема метро не похожа на географическую карту. Станции сдвинуты, линии выпрямлены, расстояния искажены. Но пассажир находит путь без труда.

Связность, а не геометрия, — суть графа.

Всё это — графы:

- социальные сети,
- карты дорог,
- зависимости программ,
- электрические цепи.

Граф

Определение 1 (Граф)

Графом называется пара $G = (V, E)$, где V — множество вершин, E — множество рёбер.

- Неупорядоченные пары $\{u, v\}$ — рёбра неориентированного графа.
- Упорядоченные пары (u, v) — рёбра ориентированного графа (орграфа).

Пример

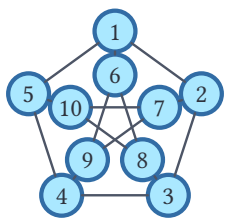
Треугольник: $V = \{1, 2, 3\}$, $E = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 1\}\}$.

Полный граф K_n имеет все $\frac{n(n-1)}{2}$ возможных рёбер.

Разновидности

Определение 2

- **Простой граф** — это граф без петель и кратных рёбер.
- В **мультиграфе** петли и кратные рёбра разрешены.
- В ***k*-регулярном графе** каждая вершина имеет степень ровно k.



Граф Петерсена 3-регулярен: у каждой вершины ровно три соседа.

Степень вершины

Определение 3

Степенью вершины v называется количество инцидентных ей рёбер: $\deg(v)$.

В орграфе различают полустепень исхода (*out-degree*) $\deg^+(v)$ и полустепень захода (*in-degree*) $\deg^-(v)$.

Степень — локальная мера плотности связей.

Сумма степеней всех вершин — глобальная характеристика графа.

Лемма о рукопожатиях

Теорема 1 (Лемма о рукопожатиях)

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|.$$

Число вершин нечётной степени всегда чётно.

Доказательство

Каждое ребро инцидентно ровно двум вершинам.

При суммировании степеней оно учитывается дважды — по разу для каждого конца.

Это простейший пример **двойного счёта** — инструмента всей теории графов.

Представления в памяти

Граф математически — пара множеств. В памяти его хранят тремя способами.

Способ	Память	Проверка смежности
Список рёбер	$O(\|E\|)$	$O(\|E\|)$
Матрица смежности	$O(n^2)$	$O(1)$
Список смежности	$O(n + \|E\|)$	$O(\deg(v))$

Выбор зависит от плотности графа.

Для разреженных графов стандартный выбор — список смежности.

Пути и связность

> *Всё связано со всем.*
>
> ***— Барри Коммонер***

Маршруты, пути, циклы

Определение 4

Маршрут — последовательность вершин, где соседние соединены ребром.

Путь — маршрут, в котором все вершины различны.

Цикл — замкнутый маршрут: $v_0 = v_k$, $k \geq 3$, все остальные вершины различны (повторяется только первая, она же последняя).

Пример

- В треугольнике $1, 2, 3, 1$ — цикл длины 3.
- $1, 2, 3, 2, 1$ — замкнутый маршрут, но не цикл: вершина 2 повторяется.

Разница — в дисциплине: маршрут позволяет повторы, путь — нет.

Связность

Определение 5

Граф **связен**, если между любой парой вершин есть путь.

Компонента связности — максимальный по включению связный подграф.

Пример

Цепочка $1 — 2 — 3 — 4 — 5$ связна: между любыми двумя вершинами есть путь.

Граф с рёбрами $\{1, 2\}$, $\{2, 3\}$, $\{4, 5\}$ не связен: между вершинами 1 и 4 пути нет.

Его компоненты связности — $\{1, 2, 3\}$ и $\{4, 5\}$.

Компоненты — сколько в графе «кусков».

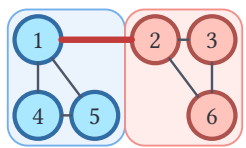
Связность отвечает на вопрос «можно ли добраться».

Мосты и точки сочленения

Определение 6

Ребро — **мост**, если его удаление увеличивает число компонент.

Вершина — **точка сочленения**, если её удаление вместе с инцидентными рёбрами увеличивает число компонент.



Удаление моста $\{1, 2\}$ разрывает граф на две компоненты.

Вершина 1 — точка сочленения.

Расстояние и диаметр

Определение 7

Расстояние $d(u, v)$ — длина кратчайшего пути между u и v.

Диаметр — максимальное расстояние между вершинами.

Эксцентриситет вершины — максимальное расстояние от неё до остальных.

Пример

В цепочке из пяти вершин $d(1, 5) = 4$, диаметр — 4.

В звезде диаметр — 2: любые два листа соединены через центр.

Обходы графа

> *Путь вверх и путь вниз — один и тот же.*
>
> ***— Гераклит***

Обходы: BFS и DFS

Графовые алгоритмы начинаются с обхода. BFS и DFS превращают граф в структуру данных.

Оба работают за $O(V + E)$: каждая вершина посещена один раз.

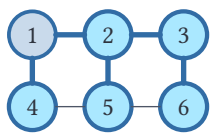
Разница — в порядке посещения и в структуре данных.

BFS держит очередь и идёт по слоям, DFS держит рекурсию и идёт вглубь.

Поиск в ширину

Определение 8 (BFS)

1. Помещаем стартовую вершину в очередь.
2. Пока очередь не пуста:
   - Извлекаем u из головы.
   - Всех непосещённых соседей v помечаем и добавляем в хвост.



BFS обходит граф по слоям: расстояние 1, затем 2, и так далее.

Родительские ссылки образуют дерево кратчайших путей.

Поиск в глубину

Определение 9 (DFS)

1. Для каждой непосещённой вершины u: запустить $\mathrm{DFS}(u)$.
2. $\mathrm{DFS}(u)$:
   - Пометить u, записать $\mathrm{pre}(u)$.
   - Для каждого непосещённого соседа v: вызвать $\mathrm{DFS}(v)$.
   - Записать $\mathrm{post}(u)$.

DFS выражается рекурсией: стек вызовов — структура данных.

Времена pre и post — структурная информация о графе.

DFS лежит в основе поиска циклов, мостов и топологической сортировки.

Топологическая сортировка

Орграф без циклов (*DAG*) выстраивается в линию: каждая стрелка ведёт слева направо. Цикл такой порядок запрещает — его вершины замкнуты друг на друге.

Определение 10 (Топологический порядок)

Топологический порядок орграфа — нумерация вершин, при которой каждое ребро $u \to v$ ведёт из меньшего номера в больший.

Пример (Сборка проекта)

Зависимости: core → utils, utils → app, utils → tests.

Порядок core, utils, app, tests — топологический: каждая зависимость собрана раньше своего потребителя.

Обход DFS даёт порядок автоматически: обратный порядок post топологический, потому что вершина выходит из обхода после всех достижимых из неё.

Деревья

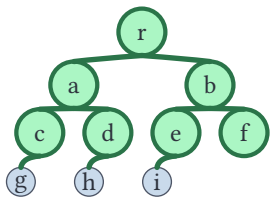
> *Сложность часто принимает форму иерархии.*
>
> ***— Герберт Саймон***

Дерево и лес

Определение 11

Дерево — связный ациклический граф.

Лес — дизъюнктное объединение деревьев.



Примеры

Определение проверяется подсчётом: считаем вершины, рёбра и ищем цикл.

Пример

- Цепочка $1 - 2 - 3 - 4 - 5$ — дерево: 5 вершин, 4 ребра, циклов нет.
- Цикл C_5 — не дерево: в нём есть цикл.
- Лес из цепочек $1 - 2 - 3$ и $4 - 5$: 5 вершин, 3 ребра, 2 компоненты.

Третья строка показывает общее правило для леса: рёбер ровно на число компонент меньше, чем вершин, $5 - 2 = 3$. Каждое дерево леса отдаёт по формуле $n - 1$ рёбер, и суммы складываются.

Минимальный каркас

Чтобы связать n вершин, нужно ровно $n - 1$ рёбер:

- убрать любое ребро — связность теряется.
- добавить ребро — появляется цикл.

В цепочке $1 — 2 — 3 — 4$ каждое из трёх рёбер держит граф связным, а добавка $1 — 4$ замыкает цикл $1 — 2 — 3 — 4 — 1$. Обе границы работают одновременно: меньше $n - 1$ рёбер — граф рассыпается, больше — уже есть цикл. Минимальность по числу рёбер — ещё не минимальность по стоимости: выбором дешёвых рёбер займутся Крускал и Прим.

> Дерево — минимальный связный каркас: n вершин, $n - 1$ рёбер.

Пять характеризаций

Определение дерева требует двух условий сразу: связности и отсутствия циклов. Проверять пару каждый раз неудобно, и оба условия по отдельности следуют из одного подсчёта рёбер.

Теорема 2 (Эквивалентные характеризации дерева)

Для графа с n вершинами эквивалентны:

1. связный и ациклический.
2. связный и имеет $n - 1$ рёбер.
3. ациклический и имеет $n - 1$ рёбер.
4. между любой парой вершин единственный путь.
5. связный, и каждое ребро — мост.

Каждая строка — свой сертификат дерева: связность с числом рёбер проверяется за один подсчёт. Последняя характеризация объясняет хрупкость: потеря любого ребра рвёт единственный путь между его концами.

Обсуждение характеризаций

Набросок: ациклический связный граф имеет $n - 1$ рёбер — индукцией по n с отрезанием листа.

Цикл дал бы лишнее ребро, а удаление ребра из дерева рвёт единственный путь между его концами.

Каждая характеризация — свой взгляд на структуру.

Комбинаторика, топология, алгоритмы — одно дерево.

Остовное дерево

Определение 12

Остовное дерево (*spanning tree*) графа — подграф, включающий все вершины и сам являющийся деревом.

Любой связный граф имеет остовное дерево.

Достаточно обойти граф и оставить рёбра, ведущие к непосещённым вершинам.

Остовное дерево сохраняет связность минимальным числом рёбер: ровно $n - 1$.

Крускал и Прим

Рёбрам приписаны веса — ищем остов минимального суммарного веса.

Крускал: сортируем рёбра по весу, добавляем легчайшее, не создающее цикла.

Прим: растём из одной вершины, добавляя легчайшее ребро к внешней вершине.

Оба алгоритма жадные, и оба оптимальны: легчайшее ребро, не создающее цикла, обязано входить в какой-нибудь минимальный каркас.

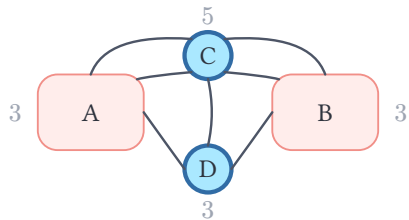
Крускал — для разреженных графов, Прим — для плотных.

Эйлеровы и гамильтоновы графы

> *Дорога возникает под шагами идущего.*
>
> — ***Антонио Мачадо***

Кёнигсбергские мосты

Можно ли пройти все семь мостов, не проходя ни по одному дважды?



Участок с нечётным числом мостов — начало или конец прогулки.

В Кёнигсберге их четыре — прогулка невозможна.

Эйлеровы графы

Определение 13

Эйлеров цикл проходит каждое ребро ровно один раз и возвращается в начало.

Граф **эйлеров**, если содержит эйлеров цикл.

Пример

- K_5 эйлеров: степень каждой вершины равна 4.
- K_4 не эйлеров: степень каждой вершины равна 3.

Критерий Эйлера

Теорема 3 (Критерий Эйлера)

Связный граф эйлеров тогда и только тогда, когда все степени чётны.

Эйлерова цепь существует, когда ровно две вершины имеют нечётную степень.

Набросок: нечётная степень вынуждает прогулку начаться или закончиться в этой вершине, а при всех чётных степенях каждый вход имеет выход, и обход склеивается из простых циклов.

Мосты и чётность

Критерий Эйлера превращает прогулку по городу в проверку степеней вершин:

- эйлеров цикл существует, когда все степени чётны.
- в Кёнигсберге четыре вершины нечётной степени — эйлеровой цепи нет.

На рисунке задачи о мостах степени участков $3, 3, 3, 5$, а их сумма $14 = 2 \cdot 7$ — по мосту на каждый конец. В 1944 году бомбардировки разрушили два из семи мостов, осталось пять, и нечётных участков стало ровно два. Прогулка, невозможная двести лет, стала возможной: начинать её нужно на одном из нечётных участков.

> Проверка степеней — работа двойного счёта: каждый промежуточный участок тратит мосты парами, нечётная вершина может быть только началом или концом маршрута.

Гамильтоновы графы

Определение 14

Гамильтонов цикл посещает каждую вершину ровно один раз и возвращается в начало.

Эйлеров цикл — по рёбрам, гамильтонов — по вершинам.

Разница в одном слове.

Эйлеровость проверяется за $O(E)$. Гамильтоновость — NP-полна.

Теорема Дирака

Теорема 4 (Дирак, 1952)

Если $\deg(v) \geq \frac{n}{2}$ для каждой вершины графа с $n \geq 3$, то граф гамильтонов.

Доказательство

Докажем от противного: рассмотрим максимальный простой путь и покажем, что его длина равна n.

Пусть $P = v_1, \ldots, v_k$ — максимальный простой путь в G. По максимальности все соседи v_1 и v_k лежат на P: иначе путь можно было бы удлинить.

По условию $\deg(v_1) \geq \frac{n}{2}$ и $\deg(v_k) \geq \frac{n}{2}$, и оба числа не превосходят $k-1$. Определим $S = \{i \mid 1 \leq i < k, v_1 \text{ смежна с } v_{i+1}\}$ (соседи v_1 справа) и $T = \{i \mid 1 \leq i < k, v_k \text{ смежна с } v_i\}$ (соседи v_k слева). Тогда $|S| \geq \frac{n}{2}$ и $|T| \geq \frac{n}{2}$, а оба множества лежат в $\{1, \ldots, k-1\}$, поэтому пересечение $S \cap T$ имеет размер не меньше $n - (k-1) \geq 1$.

Теорема Дирака: завершение

Доказательство

Возьмём $i \in S \cap T$: v_1 смежна с v_{i+1}, а v_k — с v_i, и рёбра пути вместе с двумя новыми рёбрами $v_i v_k$ и $v_1 v_{i+1}$ дают цикл длины k.

Если $k = n$, цикл гамильтонов.

Если $k < n$, из условия Дирака следует связность графа (сумма степеней любой пары несмежных вершин не меньше n), поэтому есть вершина w вне цикла, смежная с некоторой вершиной цикла. Разорвём цикл у этой вершины и вставим w в разрыв — получится простой путь из $k+1$ вершин, что противоречит максимальности P.

Следовательно, $k = n$, и граф гамильтонов.

Это лишь достаточное условие: гамильтонов граф может его и не выполнять.

Кратчайшие пути

> *Простота — предварительное условие надёжности.*
>
> ***— Эдсгер Дейкстра***

Зачем нужен Дейкстра?

BFS находит кратчайшие пути в невзвешенном графе. Во взвешенном графе BFS не справляется.

Пример

Граф $A - B$ (вес 2), $B - C$ (вес 2), $C - D$ (вес 2), $A - D$ (вес 10).

BFS выдаст путь $A \to D$: одно ребро, но вес 10.

Дейкстра найдёт $A \to B \to C \to D$: вес 6.

Расстояние во взвешенном графе — сумма весов, а не число рёбер.

BFS минимизирует число рёбер, Дейкстра — сумму весов.

Алгоритм Дейкстры

Определение 15 (Дейкстры)

1. Расстояния: $\mathrm{dist}(s) = 0$, остальные $-\infty$.
2. Пока есть необработанные вершины:
   - Берём вершину u с минимальным dist.
   - Для каждого соседа v: если $\mathrm{dist}(u) + w(u, v) < \mathrm{dist}(v)$, обновляем.

Вместо очереди — очередь с приоритетом (min-heap).

Сложность — $O((V + E) \log V)$.

Почему Дейкстра корректен?

Когда вершина u извлекается, её расстояние уже кратчайшее.

Условие здесь — неотрицательные веса: любой другой путь до u идёт через вершину в куче с расстоянием $\geq \mathrm{dist}(u)$, и добавление неотрицательного веса не может его уменьшить.

Неотрицательные веса делают извлечённое расстояние окончательным.

С отрицательными весами Дейкстра может ошибиться.

Для них служит алгоритм Беллмана–Форда.

Отрицательные веса

Пример

Рёбра $A \to B$ весом 2, $A \to C$ весом 3, $C \to B$ весом -2.

Дейкстра фиксирует расстояние до B равным 2, а истинный путь $A \to C \to B$ имеет вес 1. Инвариант «извлечённое расстояние окончательно» держится ровно на неотрицательности весов.

Двудольные и планарные графы

> *Бог всегда геометризирует.*
>
> ***— Платон***

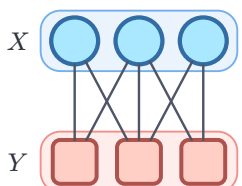
Двудольные графы

Некоторые сети устроены «между сторонами»: клиенты и товары, студенты и курсы.

Определение 16

Граф **двудолен** (*bipartite*), если вершины можно разбить на X и Y, так что каждое ребро соединяет вершины из разных долей.

Ребро всегда пересекает границу долей, внутри доли рёбер нет. Двудольность — то же, что 2-раскраска вершин.



На рисунке доли X и Y разданы заранее, и все семь рёбер идут между панелями.

Примеры двудольных графов

Двудольность проверяется попыткой разбиения: успех — граф двудолен, провал — ищем, что мешает.

Пример

- C_4 двудолен: доли $X = \{1, 3\}$, $Y = \{2, 4\}$, каждое ребро — между долями.
- Треугольник C_3 не двудолен: двух цветов на три попарно смежные вершины не хватает.

Каждое ребро перебрасывает прогулку на другую сторону, поэтому после нечётного числа шагов она попадает не в свою долю. Чётные циклы двудольны, нечётные — нет.

Критерий двудольности

Теорема 5 (Критерий двудольности)

Граф двудолен тогда и только тогда, когда в нём нет циклов нечётной длины.

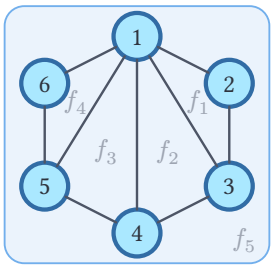
Набросок: нечётный цикл двумя цветами не раскрасить, а без нечётных циклов раскраска BFS-слоями корректна.

Деревья двудольны, потому что циклов не имеют вовсе.

Планарные графы

Определение 17

Граф **планарен**, если его можно нарисовать на плоскости без пересечений рёбер.



Вопрос «можно ли нарисовать без пересечений» — вопрос о печатных платах.

Формула Эйлера

Теорема 6 (Формула Эйлера)

Для связного планарного графа:

$$V - E + F = 2,$$

где F — число граней (включая внешнюю).

Набросок: строим граф, добавляя рёбра по одному. Каждое новое ребро либо подвешивает вершину вместе с гранью, либо разбивает грань надвое, сохраняя $V - E + F$.

Следствия

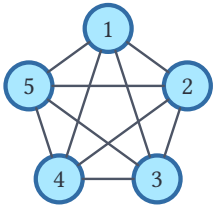
Для простого планарного графа с $V \geq 3$: $E \leq 3V - 6$.

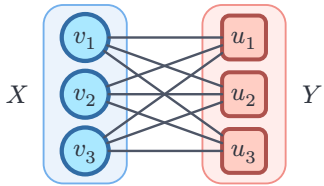
Следствие: есть вершина степени ≤ 5.

Та же формула — для выпуклых многогранников:

- Куб: $8 - 12 + 6 = 2$.
- Тетраэдр: $4 - 6 + 4 = 2$.

K5 и K3,3 не планарны





- K_5 нарушает $E \leq 3V - 6$: у него 10 рёбер, а оценка даёт не больше 9.
- $K_{3,3}$ двудолен, поэтому действует более сильная оценка $E \leq 2V - 4$, и он её тоже нарушает: 9 рёбер против 8.

Куратовский: планарен тогда и только тогда, когда нет подграфа, гомеоморфного K_5 или $K_{3,3}$.

Раскраска графов

> *Цвета — деяния света, деяния и страдания.*
>
> ***— Иоганн Вольфганг Гёте***

Вершинная раскраска

Определение 18

Правильная k-раскраска (*proper k-coloring*): смежные вершины получают разные цвета.

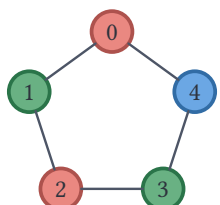
Хроматическое число $\chi(G)$ — минимальное число цветов.

Примеры раскрасок

Три графа — три режима поведения χ: чётный цикл, нечётный цикл, полный граф.

Пример

- C_4 раскрашивается в два цвета.
- C_5 требует трёх: это нечётный цикл.
- Полному графу K_n нужны все n цветов.



На рисунке цикл C_5 покрашен в три цвета: вершины 0 и 2 не смежны и делят цвет, вершине 4 достаётся третий. Двух цветов не хватает, трёх достаточно: $\chi(C_5) = 3$.

Четыре краски

Теорема 7 (Теорема о четырёх красках)

Любой планарный граф 4-раскрашиваем.

- Доказательство (Аппель и Хакен, 1976) — первое крупное доказательство с компьютером.
- 1936 конфигураций проверены программно.
- В 2005 году доказательство формализовано в Coq.

Шесть цветов доказываются в несколько строк.

Четыре — перебор слишком велик для человека.

Пример: K_4

Пример

K_4 планарен, и $\chi(K_4) = 4$: каждая вершина смежна со всеми остальными, трёх цветов не хватает.

Четыре краски — не только достаточны, но и необходимы.

Раскраска и компиляторы

Раскраска графа решает задачу распределения регистров.

- Вершины графа — переменные программы.
- Ребро соединяет переменные, которые «живы» одновременно.
- Цвета — это регистры.

Задача — назначить k регистров так, чтобы смежные переменные получили разные регистры.

Это в точности k-раскраска — NP-трудная задача.

На практике компиляторы используют эвристики (алгоритм Чайтина).

Графы вокруг

- **Социальные сети**: вершины — люди, рёбра — связи.
- **Маршрутизация**: граф сети, кратчайшие пути.
- **PageRank**: веб-граф страниц и ссылок.
- **Model checking**: граф состояний программы.

Один язык — множество приложений.

Что мы поняли?

Схема метро — отправная точка: геометрия лжёт, а связность говорит правду. Два подсчёта — степени против рёбер у леммы о рукопожатиях и рёбра против вершин у дерева — дали критерий Эйлера, остов и границы планарности. Эйлеров цикл против гамильтонова показал, насколько по-разному могут стоить внешне похожие задачи.

- Граф — универсальный язык связей: сети, зависимости, состояния — одна форма.
- У дерева n вершин и $n - 1$ рёбер. Лемма о рукопожатиях связывает степени с числом рёбер.
- Эйлеров цикл считается за полином, гамильтонов — NP-полон: похожие задачи, разная цена.
- Обходы BFS, DFS и Дейкстра — общий каркас алгоритмов на графах.

Вопросы для самопроверки

Вопросы для самопроверки — счёт и структуры

- Докажите лемму о рукопожатиях и выведите из неё чётность числа вершин нечётной степени.
- В каких случаях BFS не находит кратчайший путь во взвешенном графе?
- Докажите: в любом дереве с $n \geq 2$ есть хотя бы два листа.
- Сформулируйте критерий Эйлера и объясните невозможность кёнигсбергской прогулки.

Вопросы: гамильтоновость, планарность, раскраска

Три вопроса о том, где графы становятся дорогими.

Вопросы для самопроверки — от циклов к раскраске

- Чем эйлеров цикл отличается от гамильтонова и почему одна задача в P, а другая NP-полна?
- Почему K_5 и $K_{3,3}$ не планарны?
- Чему равно $\chi(C_5)$ и почему?

Потоки и паросочетания — прямое продолжение графов, а цену гамильтоновости раскрывает теория сложности.